

MQ34 UAA1 – Modèles de croissance

Cours complet imprimable – Jury CESS

Objectif de l’UAA : traiter un problème avec un tableau de nombres, un graphique ou une formule, et identifier puis exploiter un modèle de croissance dans une situation concrète.

Contenu ciblé : suites, fonctions puissances, exponentielles, logarithmes, échelles logarithmiques et intérêts.

À retenir : cette UAA compare plusieurs modèles de croissance. Il faut savoir reconnaître si une situation évolue par addition, par multiplication, par puissance, par exponentielle ou selon un logarithme, puis utiliser le bon outil.

1. Comprendre l’idée de modèle de croissance

Un **modèle de croissance** décrit comment une grandeur évolue : capital, population, température, valeur d’une machine, volume, intensité sonore, etc.

Type	Idée	Exemple	Modèle fréquent
Linéaire	On ajoute toujours la même quantité.	+50 € par mois	suite arithmétique
Exponentiel	On multiplie toujours par le même facteur.	+5 % par an	suite géométrique, exponentielle
Puissance	Une grandeur dépend d’une puissance.	aire ou volume	x^2 , x^3 , x^n
Logarithmique	On raisonne en ordres de grandeur.	décibels, pH, séismes	$\log(x)$

2. Suites arithmétiques

Une suite est **arithmétique** lorsqu'on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre, appelé **raison**.

$$u_{n+1} = u_n + r$$

Si la suite commence à u_0 : $u_n = u_0 + n \times r$

Si elle commence à u_1 : $u_n = u_1 + (n-1) \times r$

Exemple corrigé

Une entreprise produit 120 pièces le premier jour et augmente sa production de 15 pièces par jour. On note $u_1 = 120$. Combien produit-elle le 10e jour ?

On ajoute toujours 15 : suite arithmétique de raison $r = 15$.

$$u_{10} = 120 + (10-1) \times 15 = 255$$

Réponse : le 10e jour, l'entreprise produit 255 pièces.

3. Suites géométriques

Une suite est **géométrique** lorsqu'on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre, appelé **raison**.

$$u_{n+1} = u_n \times q$$

Si la suite commence à u_0 : $u_n = u_0 \times q^n$

Si elle commence à u_1 : $u_n = u_1 \times q^{n-1}$

Exemple corrigé

Une population de bactéries vaut 500 au départ et augmente de 20 % par heure. Combien y en aura-t-il après 6 heures ?

Augmenter de 20 %, c'est multiplier par 1,20 .

$$u_6 = 500 \times 1,20^6 \approx 1493$$

Réponse : environ 1493 bactéries.

Piège : “+20 %” ne veut pas dire “+20”. Cela signifie multiplier par 1,20.

4. Comparer croissance arithmétique et géométrique

Critère	Arithmétique	Géométrique
Passage au terme suivant	on ajoute	on multiplie
Exemple	100 ; 120 ; 140 ; 160	100 ; 120 ; 144 ; 172,8
Finance	intérêt simple	intérêt composé

Deux salaires évoluent pendant 5 ans. A : 1800 € au départ, +100 € par an. B : 1800 € au départ, +5 % par an. Compare après 5 ans.

A : $1800 + 5 \times 100 = 2300 \text{ €}$.

B : $1800 \times 1,05^5 \approx 2297,7 \text{ €}$.

Conclusion : après 5 ans, A est légèrement supérieur, mais à long terme le modèle en pourcentage peut dépasser.

5. Fonctions puissances

Une **fonction puissance** est du type $f(x) = a \times x^n$.

Fonction	Situation typique
x^2	aire d'un carré
x^3	volume d'un cube
$1/x$	proportion inverse
$\sqrt{x}$	croissance ralentie

L'aire d'un carré de côté x est $A(x) = x^2$. Calcule $A(3)$, $A(5)$, $A(10)$. Que remarques-tu ?

$A(3)=9$, $A(5)=25$, $A(10)=100$. Quand le côté double de 5 à 10, l'aire est multipliée par 4.

6. Fonctions exponentielles

Une **fonction exponentielle** est du type $f(x)=b \times a^x$, où **b** est la valeur initiale et **a** le coefficient multiplicateur.

Coefficient a	Comportement
$a > 1$	croissance exponentielle
$0 < a < 1$	décroissance exponentielle

Une machine vaut 20 000 € et perd 15 % par an. Donne une formule et calcule sa valeur après 4 ans.

Perdre 15 %, c'est conserver 85 %, donc multiplier par 0,85 .

$$V(n)=20000 \times 0,85^n .$$

$$V(4)=20000 \times 0,85^4 \approx 10440,1 \text{ €} .$$

7. Logarithmes

Un **logarithme** sert à retrouver un exposant. Exemple : $10^3=1000$, donc

$$\log(1000)=3 .$$

Propriété	Exemple
$\log(10)=1$	car $10^1=10$
$\log(100)=2$	car $10^2=100$
$\log(1000)=3$	car $10^3=1000$
$\log(a^k)=k \times \log(a)$	utile pour les exponentielles

Pour résoudre $b \times a^x = N$: diviser par b, puis utiliser $x = \log(N/b) / \log(a)$.

Une population de 8000 habitants augmente de 4 % par an. Après combien d'années dépassera-t-elle 12 000 habitants ?

$$P(n) = 8000 \times 1,04^n .$$

$$1,04^n \geq 1,5 .$$

$$n \geq \log(1,5) / \log(1,04) \approx 10,3 .$$

Il faut donc 11 années complètes.

8. Échelles logarithmiques

Une **échelle logarithmique** permet de représenter des valeurs très petites et très grandes sur un même graphique. Des distances égales correspondent à des multiplications égales.

Échelle classique	Échelle logarithmique
0, 10, 20, 30...	1, 10, 100, 1000...
Adaptée aux écarts réguliers.	Adaptée aux ordres de grandeur.

- Décibels
- Échelle de Richter
- pH
- Graphiques de populations ou phénomènes rapides

Piège : sur une échelle logarithmique, l'écart visuel traduit souvent une multiplication, pas une simple addition.

9. Intérêts simples et composés

9.1 Intérêts simples

$$I = C_0 \times i \times n$$

$$C_n = C_0 \times (1 + i \times n)$$

On place 3000 € à intérêt simple pendant 5 ans au taux annuel de 4 %. Calcule la valeur acquise.

$$C_5 = 3000 \times (1 + 0,04 \times 5) = 3600 \text{ €} .$$

9.2 Intérêts composés

$$C_n = C_0 \times (1 + i)^n$$

On place 3000 € à intérêts composés pendant 5 ans au taux annuel de 4 %. Calcule la valeur acquise.

$$C_5 = 3000 \times 1,04^5 \approx 3650,0 \text{ €} .$$

9.3 Trouver une durée

$$n = \log(C_n/C_0) / \log(1+i)$$

Un capital de 5000 € est placé à intérêts composés au taux de 3 %. Après combien d'années atteindra-t-il 7000 € ?

$7000 = 5000 \times 1,03^n$, donc $n = \log(1,4) / \log(1,03) \approx 11,4$. Il faut 12 années complètes.

10. Choisir le bon modèle

1. Repérer si on ajoute ou si on multiplie.
2. Addition constante : modèle linéaire / arithmétique.
3. Multiplication constante : modèle exponentiel / géométrique.
4. Dépendance en aire/volume : modèle puissance.
5. Ordres de grandeur : modèle logarithmique.
6. Vérifier les unités et interpréter.

11. Exercices progressifs

A. Connaître

1. Explique la différence entre suite arithmétique et suite géométrique.
2. Donne un exemple de fonction puissance, exponentielle et logarithmique.
3. Pourquoi les intérêts composés sont-ils exponentiels ?
4. À quoi sert une échelle logarithmique ?

B. Appliquer

5. Suite arithmétique : $u_0=75$, $r=12$. Calcule u_8 .

6. Suite géométrique : $u_0=200$, $q=1,08$. Calcule u_{10} .

7. Calcule $\log(10000)$ et explique.

8. Place 4500 € pendant 6 ans à intérêts composés au taux de 2,5 %. Calcule la valeur acquise.

C. Transférer

9. Une substance perd 7 % de sa masse par jour. Elle pèse 120 g au départ. Donne une formule et calcule sa masse après 20 jours.

10. Une ville compte 50 000 habitants et augmente de 1,8 % par an. Après combien d'années dépassera-t-elle 70 000 habitants ?

11. Deux placements : A, 10 000 € à intérêt simple 5 % pendant 8 ans ; B, 10 000 € à intérêt composé 4,4 % pendant 8 ans. Lequel est meilleur ?

12. Un graphique utilise une échelle logarithmique allant de 1 à 10 000. Explique pourquoi ce choix peut être pertinent.

12. Corrections détaillées

1. Arithmétique : on ajoute toujours la même quantité. Géométrique : on multiplie toujours par le même facteur.

2. Puissance : aire $A=x^2$. Exponentielle : capital à intérêts composés.

Logarithmique : décibels, pH ou Richter.

3. Le capital est multiplié à chaque période par $1+i$. Les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts.

4. Elle représente lisiblement des valeurs d'ordres de grandeur très différents.

5. $u_8 = 75 + 8 \times 12 = 171$.

6. $u_{10} = 200 \times 1,08^{10} \approx 431,8$.

7. $\log(10000) = 4$, car $10000 = 10^4$.

8. $C_6 = 4500 \times 1,025^6 \approx 5218,7$ € .

9. $M(n) = 120 \times 0,93^n$. $M(20) \approx 28,2$ g .

10. $P(n) = 50000 \times 1,018^n$. $n \geq \log(1,4) / \log(1,018) \approx 18,8$. Donc 19 années complètes.

11. A : $10000 \times (1 + 0,05 \times 8) = 14000$ € . B : $10000 \times 1,044^8 \approx 14113,5$ € . B est meilleur.

12. L'échelle logarithmique permet de représenter 1, 10, 100, 1000, 10000 sans écraser les petites valeurs.

13. Mini-test final type examen

Consigne : justifie chaque réponse par une phrase, une formule ou un calcul détaillé. Arrondis raisonnablement et interprète dans le contexte.

Question 1 – Suites

Une suite commence par 100 ; 130 ; 160 ; 190 ; ...

1) Type de suite ? 2) Raison ? 3) Formule avec $u_0=100$. 4) Calcule u_{12} .

Question 2 – Exponentielle

Une population de 12 000 individus augmente de 6 % par an.

1) Donne une formule. 2) Calcule la population après 9 ans. 3) Après combien d'années dépassera-t-elle 20 000 ?

Question 3 – Puissances

Le volume d'un cube d'arête x est $V(x)=x^3$.

1) Calcule $V(2)$, $V(4)$, $V(8)$. 2) Que se passe-t-il quand l'arête double ?

Question 4 – Intérêts

On place 8000 € pendant 7 ans. A : intérêt simple à 4,8 %. B : intérêt composé à 4,2 %. Calcule et compare.

Question 5 – Logarithmes et échelle logarithmique

1) Calcule $\log(10)$, $\log(100)$, $\log(100000)$.

2) Explique pourquoi une échelle logarithmique est adaptée pour comparer 10, 1000 et 1 000 000.

14. Correction du mini-test

Question 1. Suite arithmétique, raison 30. $u_n = 100 + 30n$. $u_{12} = 460$.

Question 2. $P(n) = 12000 \times 1,06^n$. $P(9) \approx 20268$.

$n \geq \log(20000/12000)/\log(1,06) \approx 8,8$, donc 9 années complètes.

Question 3. $V(2)=8$, $V(4)=64$, $V(8)=512$. Quand l'arête double, le volume est multiplié par 8.

Question 4. A : $8000 \times (1 + 0,048 \times 7) = 10688$ € . B : $8000 \times 1,042^7 \approx 10674,5$ € .

A est très légèrement meilleur.

Question 5. $\log(10)=1$, $\log(100)=2$, $\log(100000)=5$. Une échelle

logarithmique est adaptée pour comparer des valeurs séparées par de grands ordres de grandeur.

15. Fiche mémo finale

Suites

- Arithmétique : $u_n = u_0 + n \times r$.
- Géométrique : $u_n = u_0 \times q^n$.

Fonctions

- Puissance : $f(x) = a \times x^n$.
- Exponentielle : $f(x) = b \times a^x$.
- Logarithme : retrouve un exposant, $\log(10^k) = k$.

Intérêts

- Simple : $C_n = C_0 \times (1 + i \times n)$.
- Composé : $C_n = C_0 \times (1 + i)^n$.
- Durée : $n = \log(C_n / C_0) / \log(1 + i)$.

Échelles logarithmiques

- Utiles pour les très grands écarts.
- Reposent sur des multiplications ou puissances de 10.
- Exemples : pH, décibels, séismes, ordres de grandeur.

16. Ressources utiles pour réviser

- YouTube – suites arithmétiques et géométriques
- YouTube – fonctions puissances, exponentielles et logarithmes

- YouTube – échelles logarithmiques
- YouTube – intérêts simples, composés et logarithmes
- Khan Academy – exponentielles et logarithmes
- Alloprof – suites arithmétiques
- Alloprof – suites géométriques

Document conçu pour une révision ciblée de MQ34 UAA1 – Modèles de croissance, sans mélanger avec les autres UAA.